

DELPRØVE 1

Opgave 1

a) Vi løser ligningen ved at

1. Gange 3 ind i parentes
2. Addere med to på begge sider af lighedstegnet
3. Og til sidst dividere med 3 på begge sider af lighedstegnet.

$$3(x - 2) = 15$$

$$3x - 6 = 15$$

$$3x = 21$$

$$x = 7$$

- b) Tallet 27 fortæller at medlemstallet i håndboldklubben stiger med 27 om året efter år 2020.
- c) De to linjer er ikke ortogonale da $-0,5 \cdot 4 \neq -1$.
- d) På grafen kan det ses at funktionen er faldende mellem x -værdierne 2 og 4. Intervallet hvor funktionen er faldende er derfor $[2; 4]$.

Opgave 2

a) Vi reducerer ved at bruge kvadratsætningen på parenteser og samle a 'er og tal:

$$a^2 + 3^2 + 2 \cdot a \cdot 3 - 6a + 1 = a^2 + 10$$

Opgave 3

a) Tallet p kan bestemmes ved at trække alle talle fra 1:

$$p = 1 - 0,6 - 0,2 - 0,1 = 0,1$$

b) Vi bruger formelen fra formelsamlingen:

$$E(X) = 0,6 \cdot 10 + 0,2 \cdot 20 + 0,1 \cdot 30 + 0,1 \cdot 40 = 17$$

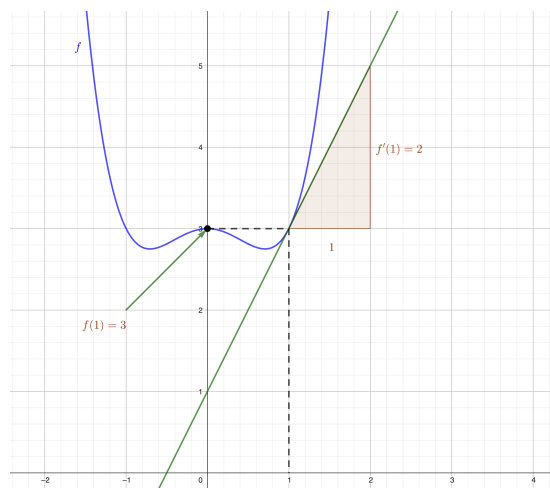
Opgave 4

a) $f'(x) = 4x^3 - 2x$

b)

$$f(1) = 1^4 - 1^2 + 3 = 3$$

$$f'(1) = 4 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1 = 2$$

c) $f(1)$ er y -værdien når $x = 1$ og $f'(1)$ er hældningen af tangenten når $x = 1$:

Opgave 5

a) Da punktet ligger på grafen må $f(x)$ i forskriften være

$$f(x) = 5$$

og x i forskriften

$$x = 2$$

indsætter vi disse værdier får vi en ligning som vi kan løse for at bestemme c :

$$f(x) = x^2 - 3x + c$$

$$5 = 2^2 - 3 \cdot 2 + c$$

$$5 = 4 - 6 + c$$

$$5 = -2 + c$$

$$7 = c$$

Altså må $c = 7$.

Opgave 6

a) At $a = 0,5$ betyder at grenene for parabeln vender opad, og at $d < 0$ betyder at parabeln ikke skærer x -aksen nogen steder. Det kan godt være figur 1, da denne parabel opfylder begge disse ting; det kan ikke være figur 2, da denne parabels grene vender nedad; det kan heller ikke være figur 3, da denne parabel skærer x -aksen to steder.

Opgave 7

- a) I skæringspunktet med x -aksen er y -værdien $y = 0$. Indsætter vi denne værdi i cirkelns ligning får vi en ligning som vi kan løse for at bestemme førstekoordinaten, eller x -værdien:

$$x^2 + (y + 2)^2 = 13$$

$$x^2 + (0 + 2)^2 = 13$$

$$x^2 + 2^2 = 13$$

$$x^2 + 4 = 13$$

$$x^2 = 13 - 4$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

Førstekoodinaten til cirkelns skæringspunkter med x -aksen er derfor $x = 3$ og $x = -3$.

DELPØVE 2

Opgave 8

- a) Tallene kan bestemmes ved at indsætte tallene fra tabellen i geogebra's regneark og vælge funktionen "to-variabel analyse" og den polynomielle model. Her får man forskriften:

$$f(x) = -5.1276x^2 + 186.8938x + 8466.7891$$

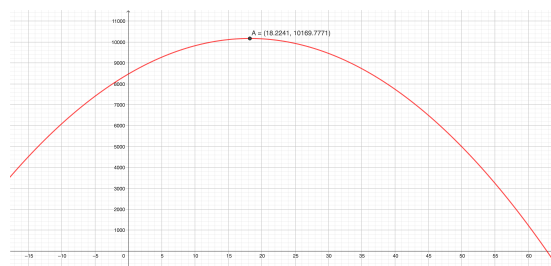
. Her kan vi aflæse a -, b -, og c -værdierne til

$$a = -5.1276$$

$$b = 186.8938$$

$$c = 8466.7891$$

- b) I modellen er højden bestemt ved $f(x)$. Det er altså grafen for denne funktions maximum vi skal finde. I geogebra kan man kopiere funktionen fra regressionsanalysen ind i grafvinduet. Herefter kan finde parablens toppunkt ved at bruge menuen i toppen:



Den maksimale højde er altså 10169,7771.

Opgave 9

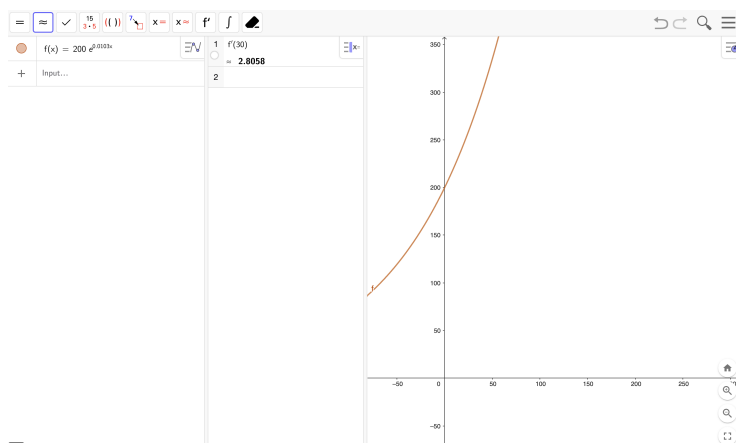
- a) I formelsamling er formel nummer (49) en formel for halveringstiden i denne type funktion:

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{k}$$

I funktionen $f(x) = 200 \cdot e^{-0,0103x}$ er $k = -0,0103$. Halveringstiden bliver derfor:

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{-0,0103} \approx 67,3$$

- b) I geogebas CAS vindue kan man udregne værdien:



Dvs. $f'(30) = 2,8058$. Dette tal fortæller os at 30 minutter efter insprøjtningen vil styrken af strålingen stige med ca. 2.8 MBq i minuttet.

Opgave 10

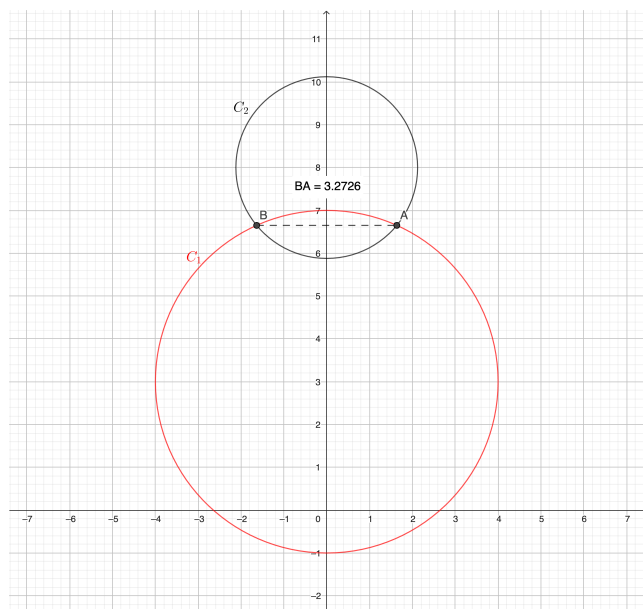
- a) Cirkelns ligning er

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

hvor a og b er centrumets koordinater og r er radius i cirklen. Indsætter vi vores værdier får vi en ligning for C_1 :

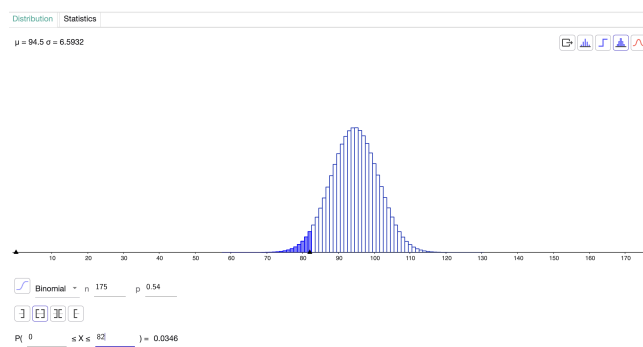
$$\begin{aligned}(x - 0)^2 + (y - 3)^2 &= 4^2 \\ x^2 + (y - 3)^2 &= 16\end{aligned}$$

- b) Med begge cirklers ligninger kan jeg indtegne dem i geogebra, finde deres skæringspunkter, og måle afstanden mellem disse punkter:

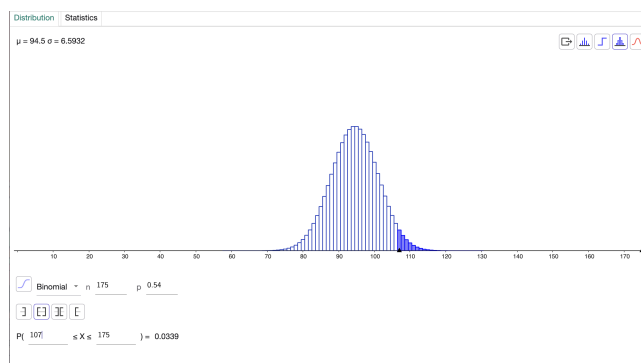


Opgave 11

- a) I denne test har vi en binomialfordeling med $n = 175$ og $p = 0,54$. Indtaster jeg disse værdier ind i geogebra's sandsynlighedsberegner kan jeg udregne hvilke værdier for antallet af elever, som der er under 2,5% for at få i en tilfældig udtrækning. Jeg kan her se at 82 er det første antal elever som der er over 2,5% chance for at få i en tilfældig udtrækning:



Det sidste antal elever er 107:



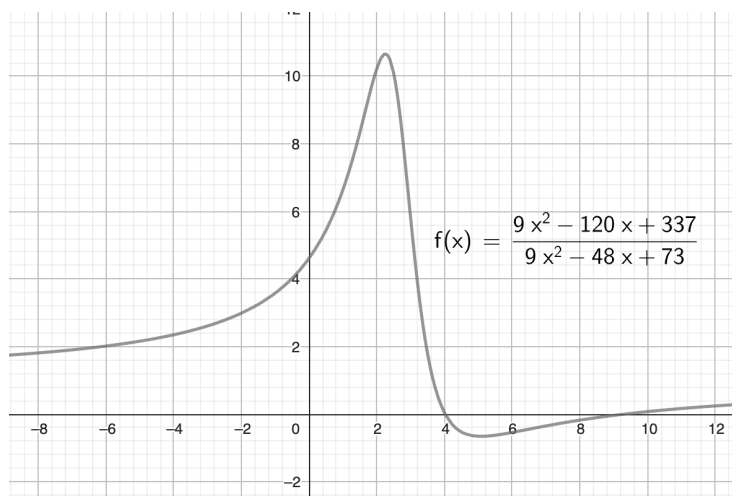
Acceptområdet er derfor

$$[82; 107]$$

Da den tilfældige udtrækning gav 63 elever - en værdi der altså er udenfor acceptområdet - bør nulhypotesen forkastes.

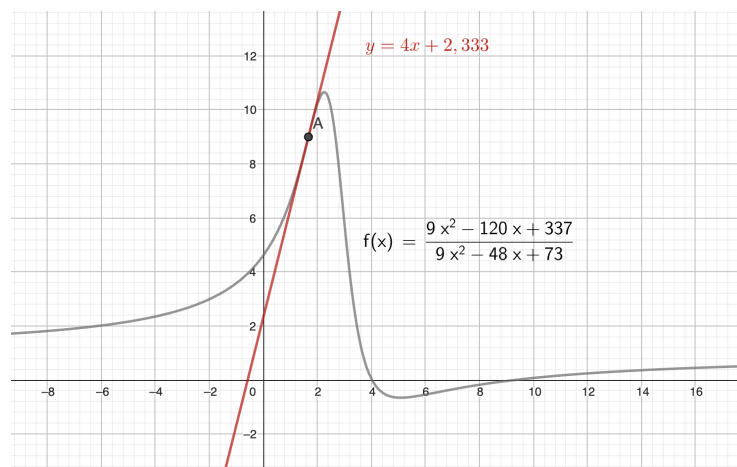
Opgave 12

a) Grafen kan tegnes i geogebra:



b) Med et CAS vindue kan jeg først finde hvor denne tangent ligger på grafen ved finde x -værdien. Denne kan findes ved at løse $f'(x) = 4$. I geogebra får jeg denne løsning til $x = 1,667$.

Dernæst kan jeg lave et punkt på grafen i geogebra og indtegne en tangent og derigennem også få dens ligning:



Denne tangents ligning er altså $y = 4x + 2,33$.